PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Deux applications

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de son produit scalaire canonique et de la norme $\|\cdot\|$ associée. $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) désigne l'ensemble des matrices symétriques positives (resp. définies positives). Pour un nombre complexe $z \neq 0$, l'écriture polaire est $z = e^{i\theta}\rho$ avec $|e^{i\theta}| = 1$ et $\rho > 0$; on cherche l'analogue matriciel $A = OS$, O orthogonale et S symétrique positive.

Partie III.

1. On note $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. Montrer que $|||A||| = \sqrt{\rho({}^tAA)}$, où ρ désigne la plus grande valeur propre. Calculer $|||A|||$ pour la matrice de Q7.

2. Soit H un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ contenant $O_n(\mathbb{R})$, et $A \in H$, $A = OS$. Montrer que $S \in H$, puis que toutes les valeurs propres de S valent 1 (on étudiera $S^k e$ pour un vecteur propre e). Conclure que $H = O_n(\mathbb{R})$.

3. En déduire que $SO_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $SL_n(\mathbb{R})$.